

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã và đang mang lại những thay đổi to lớn trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác quản trị doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu để các tổ chức tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong hoạt động của bất kỳ tổ chức nào, nguồn nhân lực luôn đóng vai trò then chốt và là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý nhân sự theo các phương pháp thủ công truyền thống (như sử dụng giấy tờ, sổ sách hay các tập tin bảng tính rời rạc) đang ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế. Các phương pháp này thường tốn nhiều thời gian xử lý, dễ xảy ra sai sót, tính bảo mật không cao và gây khó khăn cho việc tra cứu, thống kê dữ liệu khi quy mô nhân sự ngày một tăng lên.

Để giải quyết triệt để những khó khăn đó, việc xây dựng một hệ thống thông tin quản lý nhân sự tập trung là vô cùng cần thiết. Một phần mềm quản lý bài bản sẽ giúp tự động hóa các quy trình hành chính, lưu trữ dữ liệu an toàn, từ đó giúp ban lãnh đạo nắm bắt tình hình nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định điều hành hợp lý.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, kết hợp với mong muốn ứng dụng các kiến thức đã học vào việc giải quyết một bài toán cụ thể và quyết định chọn đề tài **“Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự Công ty phần mềm TrustTY”**. Thông qua việc giải quyết bài toán cho mô hình công ty giả tưởng này, đề tài hướng tới việc tạo ra một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh, có tính ứng dụng cao và có thể tùy biến mở rộng cho nhiều doanh nghiệp trong thực tế.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu cốt lõi của đề tài là phân tích, thiết kế và xây dựng thành công một Hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty phần mềm TrustTY. Hệ thống

này sẽ thay thế các quy trình quản lý thủ công hiện tại, giúp số hóa toàn bộ dữ liệu nhân sự, tối ưu hóa thời gian xử lý nghiệp vụ và cung cấp cái nhìn tổng quan, chính xác cho ban lãnh đạo.

Mục tiêu cụ thể:

- **Về mặt nghiệp vụ:** Chuẩn hóa và tin học hóa các quy trình cốt lõi bao gồm: quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý phòng ban - chức vụ, theo dõi chấm công - ngày phép và tự động hóa quy trình tính lương.
- **Về mặt kỹ thuật:** Ứng dụng các công nghệ lập trình hiện đại để xây dựng hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật. Giao diện người dùng (UI) cần được thiết kế trực quan, thân thiện và dễ sử dụng, đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX) tốt nhất.
- **Về mặt quản trị:** Cung cấp hệ thống báo cáo, biểu đồ thống kê trực quan, hỗ trợ đắc lực cho bộ phận HR và Ban giám đốc trong việc ra quyết định.

1.3. Bảng phân công công việc

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ đảm nhận	Thời gian thực hiện
1	Lê Xuân Trường (Nhóm trưởng)	- Phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL. - Lập trình Backend. - Viết báo cáo.	08/5/2026
2	Võ Phước Toàn	- Thiết kế giao diện (UI/UX). - Lập trình Frontend. - Viết báo cáo.	08/5/2026
3	Nguyễn Hoàng Yên	- Thực hiện kiểm thử phần mềm. - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Viết báo cáo.	08/5/2026

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

2.1. Mô tả hệ thống

Hệ thống quản lý nhân sự Công ty phần mềm TrustTY là một hệ thống thông tin quản lý (MIS) tập trung, được thiết kế để kết nối mọi khía cạnh của công tác nhân sự. Dưới đây là mô tả chi tiết về các thành phần cấu thành hệ thống:

2.1.1. Tổ chức và quy trình nghiệp vụ

Về tổ chức: Công ty phần mềm TrustTY có cơ cấu tổ chức đặc thù của một doanh nghiệp IT vừa và nhỏ, bao gồm các phòng ban chính: Ban Giám đốc, Phòng Hành chính - Nhân sự (HR), Phòng Kế toán, và các Phòng ban Chuyên môn (Đội ngũ Phát triển/Dev, Đội Kiểm thử/QA, Đội Phân tích nghiệp vụ/BA).

Quy trình nghiệp vụ cốt lõi: Hệ thống sẽ số hóa các quy trình sau:

- **Quy trình tiếp nhận nhân sự (Onboarding):** Khi có nhân viên mới, HR sẽ tạo hồ sơ trên hệ thống, cấp tài khoản và phân bổ vào các phòng ban, đội dự án tương ứng.
- **Quy trình chấm công và nghỉ phép:** Nhân viên điểm danh hàng ngày. Khi có nhu cầu nghỉ phép, nhân viên tạo "Ticket/Request" trên hệ thống, chuyển đến Trưởng phòng duyệt và HR lưu trữ.
- **Quy trình tính lương (Payroll):** Cuối tháng, hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu chấm công, ngày phép, phụ cấp và các khoản khấu trừ để xuất bảng lương chi tiết cho từng cá nhân. Kế toán và Giám đốc sẽ duyệt bảng lương này trước khi chi trả.

2.1.2. Con người

Người dùng tương tác với hệ thống được chia thành các nhóm quyền hạn (Roles) cụ thể nhằm đảm bảo tính bảo mật và đúng luồng nghiệp vụ:

- **Quản trị viên (Admin):** Quản lý tài khoản, phân quyền hệ thống, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- **Nhân sự / Kế toán (HR / Accountant):** Có quyền cao nhất trong các nghiệp vụ nhân sự: thêm/sửa/xóa hồ sơ, xuất file tính lương, tạo thông báo chung.
- **Quản lý / Trưởng phòng (Manager):** Có quyền xem thông tin nhân sự trong phòng ban mình quản lý, duyệt đơn xin nghỉ phép của cấp dưới.
- **Nhân viên (Employee):** Đăng nhập để xem thông tin cá nhân, xem bảng lương tháng của mình, thực hiện xin nghỉ phép và nhận các thông báo từ công ty.

2.1.3. Dữ liệu

Hệ thống quản lý một khối lượng lớn thông tin liên kết chặt chẽ với nhau:

- **Dữ liệu danh mục:** Danh sách phòng ban, chức vụ, chi nhánh công ty, các loại phụ cấp, các loại bảo hiểm.
- **Dữ liệu hồ sơ nhân sự:** Thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh, CCCD, liên hệ), thông tin hợp đồng lao động, lịch sử công tác, trình độ học vấn.
- **Dữ liệu thời gian làm việc:** Dữ liệu log in/out hàng ngày, bảng tổng hợp công, số ngày phép còn lại.
- **Dữ liệu lương thưởng:** Mức lương cơ bản, các khoản thưởng dự án, các khoản phạt, lịch sử trả lương qua các tháng.

2.1.4. Phần cứng và phần mềm

- **Phần cứng:**
 - *Phía máy chủ (Server):* Thuê máy chủ đám mây (Cloud Server như AWS, Google Cloud hoặc VPS) để đảm bảo dữ liệu luôn có thể truy cập 24/7.
 - *Phía người dùng (Client):* Không yêu cầu phần cứng đặc biệt, chỉ cần các thiết bị (PC, Laptop, Smartphone) có kết nối Internet.
- **Phần mềm:**
 - Hệ thống chạy trên nền tảng Web-based, người dùng có thể truy cập dễ dàng thông qua các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge, Safari.

2.1.5. Công nghệ

Để đáp ứng được yêu cầu về một hệ thống nhanh, mượt mà và dễ dàng bảo trì mở rộng, hệ thống TrustTY HRMS sẽ sử dụng các công nghệ sau:

- **Frontend (Giao diện người dùng):** Sử dụng **ReactJS** – thư viện JavaScript mạnh mẽ giúp xây dựng các ứng dụng web động (Single Page Application). Kết hợp với **Material-UI (MUI)** để cung cấp hệ thống các component UI được thiết kế sẵn (như Table, Button, Dialog...), giúp giao diện đồng nhất, chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian phát triển.
- **Backend (Xử lý logic & API):** Sử dụng Node.js (với framework Express) hoặc Java (Spring Boot) để xây dựng hệ thống RESTful API xử lý các nghiệp vụ.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** Sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như MySQL hoặc PostgreSQL để đảm bảo tính toàn vẹn của các dữ liệu nhân sự, lương thưởng.
- **Công cụ hỗ trợ:** Sử dụng Git/GitHub để quản lý mã nguồn và làm việc nhóm.

2.2. Yêu cầu chức năng

2.2.1. Các yêu cầu lưu trữ

Hệ thống phải có khả năng cập nhật (thêm, sửa, xóa) và lưu trữ an toàn các nhóm dữ liệu cốt lõi sau:

- **Dữ liệu danh mục:** Lưu trữ cơ cấu tổ chức (phòng ban, nhóm dự án), danh mục chức vụ, cấp bậc, loại hợp đồng lao động, danh mục bảo hiểm và phụ cấp.
- **Dữ liệu hồ sơ nhân viên:** Lưu trữ thông tin cá nhân (Họ tên, CCCD, ngày sinh), thông tin liên hệ, trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn và thông tin tài khoản ngân hàng.
- **Dữ liệu thông tin dự án và phân công:** Lưu trữ danh sách các dự án phần mềm của công ty (tên dự án, mô tả, trạng thái, thời gian bắt đầu/kết thúc), danh sách nhân sự được phân bổ, vai trò của từng thành viên trong dự án (Project Manager, Developer, QA, BA,...) và lịch sử luân chuyển dự án của nhân viên.

- **Dữ liệu chấm công và ngày phép:** Lưu trữ log thời gian check-in/check-out hàng ngày, tổng hợp công chuẩn theo tháng, quỹ ngày phép năm và lịch sử các đơn xin nghỉ phép.
- **Dữ liệu lương thưởng:** Lưu trữ thiết lập mức lương cơ bản, lương đóng bảo hiểm, lịch sử biến động lương và các bảng lương chi tiết của từng tháng.
- **Dữ liệu hệ thống:** Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, phân quyền nhóm người dùng và nhật ký hoạt động để phục vụ kiểm toán.

2.2.2. Các yêu cầu tra cứu

Hệ thống cung cấp các bộ lọc và công cụ tìm kiếm giúp người dùng trích xuất thông tin nhanh chóng:

- **Tra cứu danh bạ/hồ sơ:** Tìm kiếm nhân viên theo mã nhân viên, họ tên, số điện thoại, email hoặc lọc theo phòng ban, trạng thái làm việc.
- **Tra cứu thông tin dự án và phân công:** Tìm kiếm dự án theo tên, mã dự án, trạng thái hoặc mốc thời gian. Tra cứu danh sách thành viên đang tham gia một dự án cụ thể kèm theo vai trò (PM, Dev, Tester...). Đồng thời, cho phép tra cứu ngược - xem lịch sử tham gia các dự án của một nhân viên bất kỳ.
- **Tra cứu công ca, nghỉ phép:** Nhân viên tra cứu lịch sử chấm công cá nhân, số ngày phép còn lại. Quản lý tra cứu danh sách nhân sự vắng mặt trong ngày hoặc lịch sử nghỉ phép của nhân sự cấp dưới.
- **Tra cứu lương:** Nhân viên xem lại phiếu lương các tháng trước. HR/Kế toán tra cứu bảng lương tổng hợp theo tháng, quý, năm.

2.2.3. Các yêu cầu tính toán

Hệ thống phải tự động hóa các phép toán và logic nghiệp vụ nhằm giảm thiểu sai sót:

- **Tính toán công và phép:** Tự động tính số giờ làm việc thực tế, số phút đi trễ/về sớm, giờ làm thêm (OT) dựa trên log chấm công. Tự động trừ quỹ ngày phép khi đơn xin nghỉ được duyệt.
- **Tính lương và các khoản trích theo lương:**

- Tính lương thực lãnh dựa trên lương cơ bản, số ngày công thực tế và phụ cấp.
- Tự động tính toán các khoản trích nộp bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo tỷ lệ phần trăm quy định hiện hành.
- Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động sau khi đã trừ các khoản giảm trừ gia cảnh.

2.2.4. Các yêu cầu báo cáo thống kê

Hệ thống hỗ trợ xuất dữ liệu ra các định dạng phổ biến (Excel, PDF) và hiển thị biểu đồ trực quan (Dashboard):

- **Báo cáo nhân sự:** Thống kê biến động nhân sự (số lượng tuyển mới, nghỉ việc), biểu đồ cơ cấu nhân sự theo độ tuổi, giới tính, thâm niên, phòng ban.
- **Báo cáo và thống kê dự án:** Thống kê tổng quan trạng thái các dự án; báo cáo tình hình phân bổ nguồn lực (thống kê số lượng và vai trò nhân sự trong từng dự án); thống kê danh sách nhân sự đang không gắn với dự án nào để HR và Quản lý có kế hoạch điều động kịp thời.
- **Báo cáo công ca:** Xuất bảng tổng hợp chấm công chi tiết cuối tháng làm căn cứ tính lương.
- **Báo cáo chi phí lương:** Xuất bảng thanh toán tiền lương toàn công ty, báo cáo tổng chi phí nhân sự theo từng dự án hoặc phòng ban.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

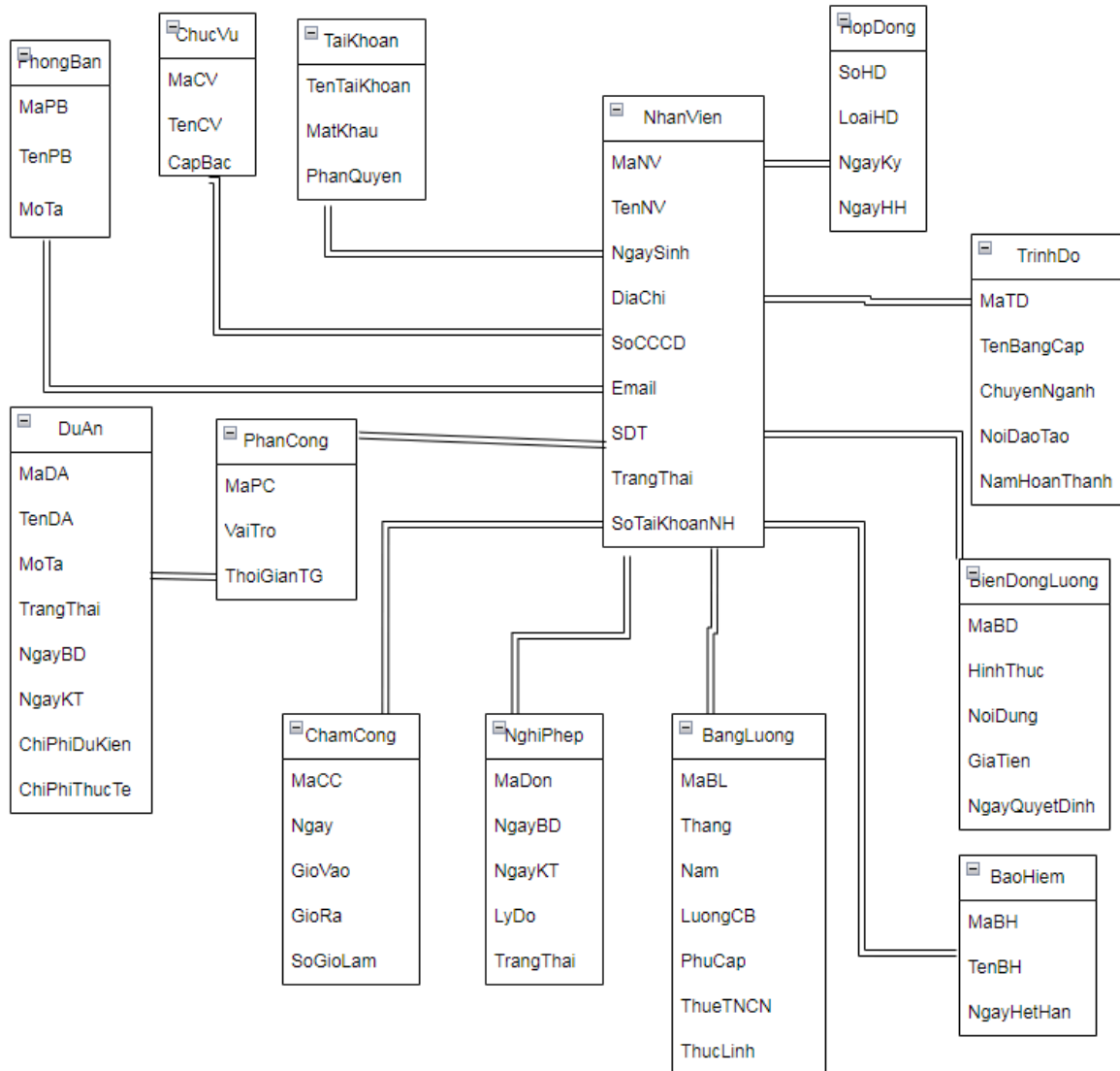
- **Yêu cầu về hiệu năng (Performance):** Hệ thống phản hồi các thao tác cơ bản (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) trong thời gian dưới 2-3 giây. Đảm bảo hoạt động mượt mà ngay cả khi có nhiều nhân viên cùng truy cập đồng thời.
- **Yêu cầu về giao diện và tính khả dụng (Usability):** Giao diện (UI) thiết kế thân thiện, khoa học, dễ thao tác. Ứng dụng công nghệ thiết kế đáp ứng (Responsive) giúp hiển thị tốt trên cả màn hình máy tính và thiết bị di động.
- **Yêu cầu về bảo mật (Security):** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trước

- khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Áp dụng cơ chế phân quyền nghiêm ngặt, mỗi người dùng chỉ nhìn thấy và thao tác trên những dữ liệu được cấp phép. Dữ liệu được sao lưu (backup) định kỳ để phòng ngừa sự cố mất mát.
- **Yêu cầu về khả năng bảo trì và mở rộng (Maintainability & Scalability):** Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc module hóa (như chia tách độc lập Frontend và Backend qua API). Code phải có cấu trúc rõ ràng, có tài liệu kèm theo, dễ dàng nâng cấp thêm các chức năng mới (như đánh giá KPI, tuyển dụng) trong tương lai khi công ty mở rộng quy mô.
- **Yêu cầu về tính khả dụng và tin cậy (Availability & Reliability):** Hệ thống đảm bảo thời gian hoạt động (Uptime) liên tục, hạn chế tối đa thời gian chết (Downtime). Có cơ chế xử lý lỗi (Exception handling) thân thiện, không để lộ thông tin kỹ thuật ra màn hình người dùng khi xảy ra lỗi.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

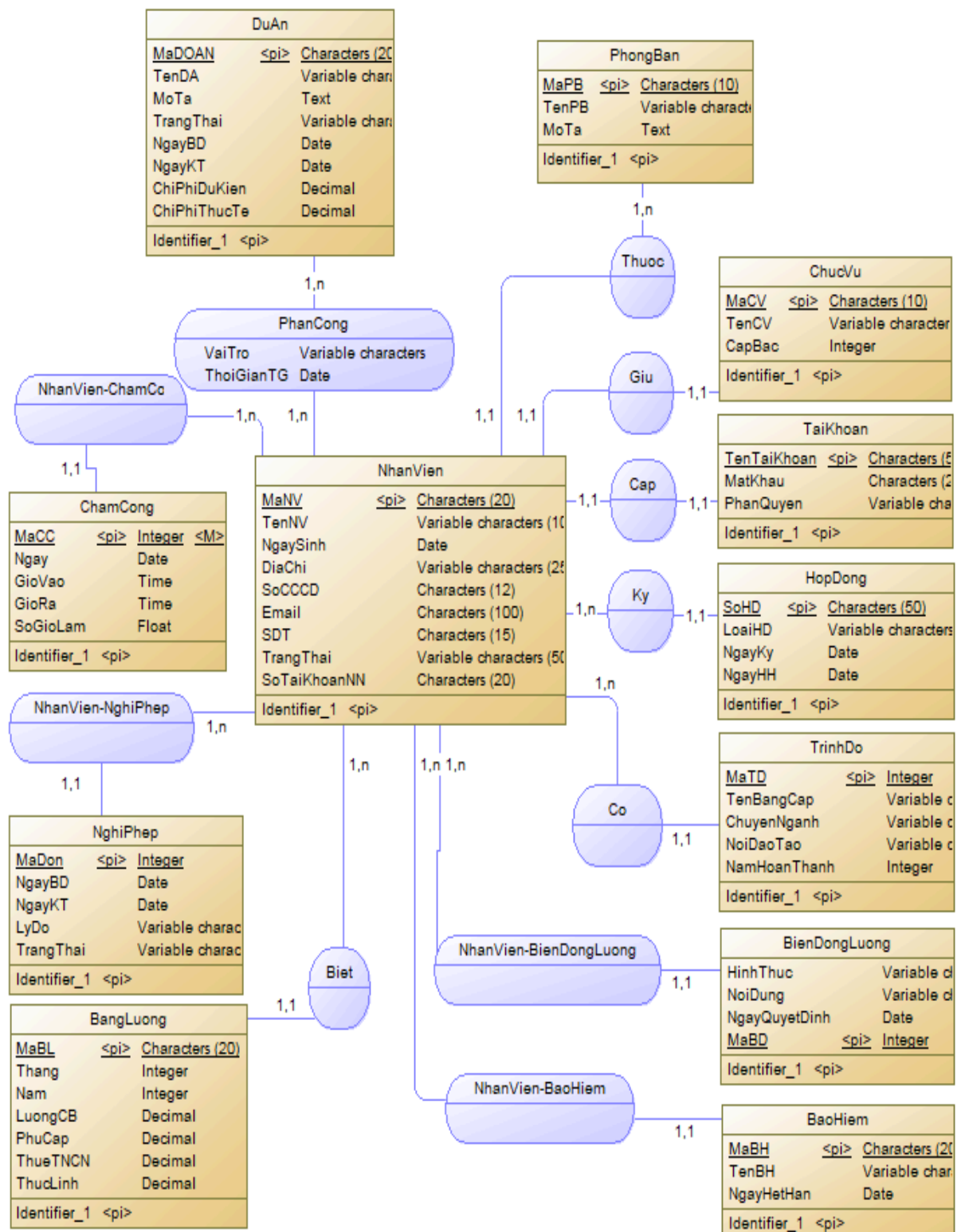
3.1 Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu

3.1.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm

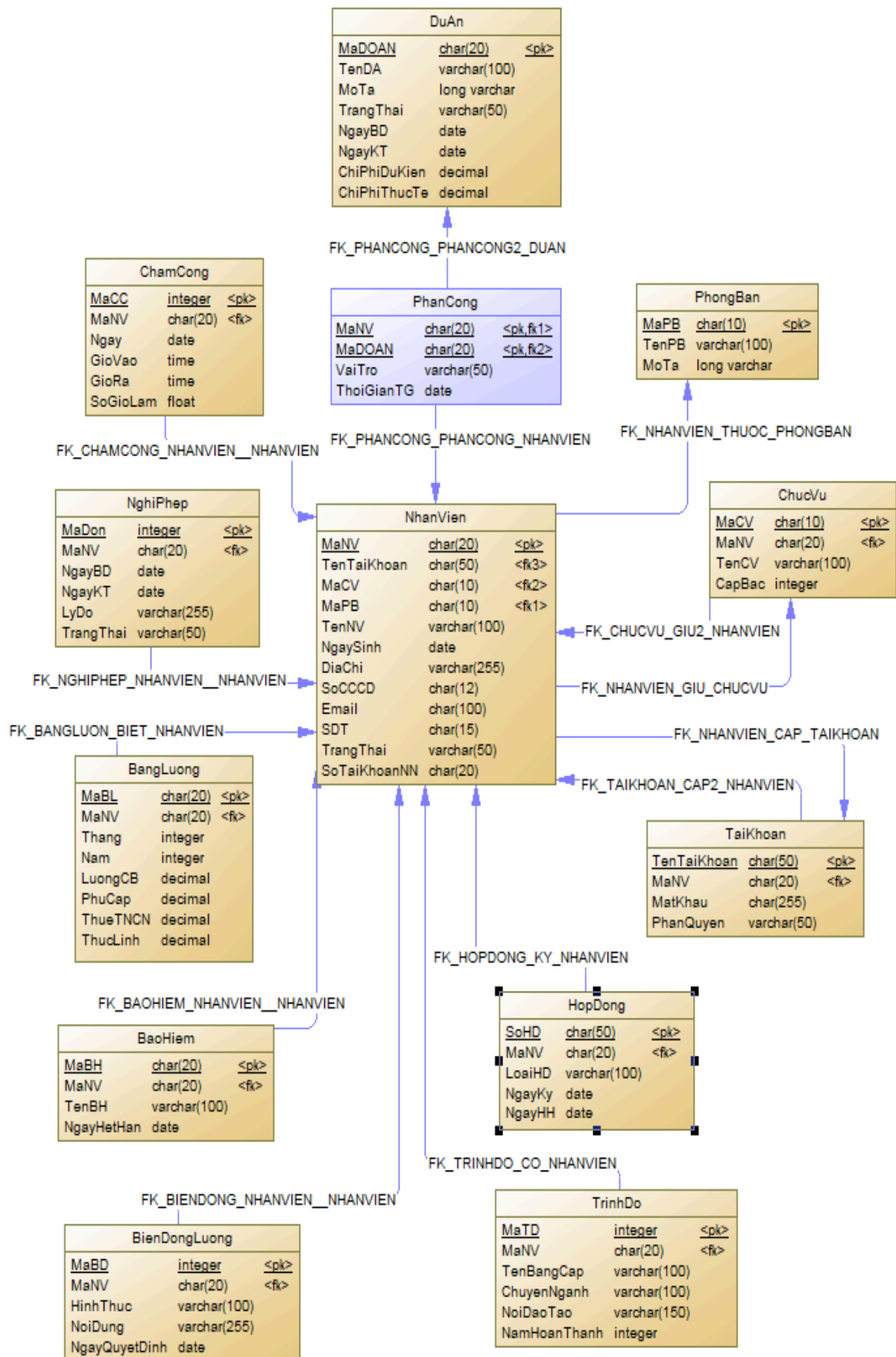


Hình 3.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm

3.1.3 Mô hình dữ liệu mức luận lý



Hình 3.1 Mô hình dữ liệu mức luận lý



3.1.4 Lược đồ cơ sở dữ liệu

a. Bảng: PHONG_BAN (Phòng Ban)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaPB	VARCHAR(10)	PK	Mã phòng ban
TenPB	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên phòng ban
MoTa	NVARCHAR(255)		Mô tả chức năng

b. Bảng: CHUC_VU (Chức Vụ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCV	VARCHAR(10)	PK	Mã chức vụ
TenCV	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên chức vụ
CapBac	INT		Cấp bậc quản lý

c. Bảng: NHAN_VIEN (Nhân Viên)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNV	VARCHAR(20)	PK	Mã nhân viên
TenNV	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nhân viên
NgaySinh	DATE		Ngày sinh
DiaChi	NVARCHAR(255)		Địa chỉ cư trú
SoCCCD	VARCHAR(12)	UNIQUE, NN	Số Căn cước công dân
Email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email liên hệ
SĐT	VARCHAR(15)		Số điện thoại
TrangThai	NVARCHAR(50)		Trạng thái (Đang làm/Đã nghỉ)
SoTaiKhoanNH	VARCHAR(20)		Số tài khoản ngân hàng
MaPB	VARCHAR(10)	FK	Liên kết bảng PHONG_BAN

MaCV	VARCHAR(10)	FK	Liên kết bảng CHUC_VU
-------------	-------------	-----------	-----------------------

d. Bảng: TAI_KHOAN (Tài Khoản)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
TenTaiKhoan	VARCHAR(50)	PK, FK	Tên đăng nhập (liên kết MaNV)
MatKhau	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu
PhanQuyen	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Quyền hạn (Admin, HR, User...)
MaNV	VARCHAR(20)	FK	Liên kết bảng NHAN_VIEN

e. Bảng: HOP_DONG (Hợp Đồng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
SoHD	VARCHAR(50)	PK	Số hợp đồng
LoaiHD	NVARCHAR(100)		Loại hợp đồng

NgàyKy	DATE	NOT NULL	Ngày ký kết
NgàyHH	DATE		Ngày hết hạn
MaNV	VARCHAR(20)	FK	Liên kết bảng NHAN_VIEN

g. Bảng: TRINH_DO (Trình Độ Học Vấn)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTD	INT	PK, IDENTITY	Mã trình độ tự tăng
TenBangCap	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên bằng cấp
ChuyenNganh	NVARCHAR(100)		Chuyên ngành đào tạo
NoiDaoTao	NVARCHAR(150)		Nơi đào tạo / Trường
NamHoanThanh	INT		Năm tốt nghiệp
MaNV	VARCHAR(20)	FK	Liên kết bảng NHAN_VIEN

h. Bảng: BAO_HIEM (Bảo Hiểm)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaBH	VARCHAR(20)	PK	Mã số bảo hiểm
TenBH	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên loại bảo hiểm (BHXH, BHYT)
NgayHetHan	DATE		Ngày hết hạn thẻ/sổ
MaNV	VARCHAR(20)	FK	Liên kết bảng NHAN_VIEN

i. Bảng: DU_AN (Dự Án)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDA	VARCHAR(20)	PK	Mã dự án
TenDA	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên dự án
MoTa	TEXT		Mô tả dự án
TrangThai	NVARCHAR(50)		Đang chạy, Hoàn thành, Hủy...

NgàyBD	DATE		Ngày bắt đầu
NgàyKT	DATE		Ngày kết thúc
ChiPhiDuKien	DECIMAL(15,2)		Chi phí dự kiến
ChiPhiThucTe	DECIMAL(15,2)		Chi phí thực tế

k. Bảng: PHAN_CONG (Phân Công)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNV	VARCHAR(20)	PK, FK	Liên kết bảng NHAN_VIEN
MaDA	VARCHAR(20)	PK, FK	Liên kết bảng DU_AN
VaiTro	NVARCHAR(50)		Vai trò (PM, Dev, Tester...)
ThoiGianTG	DATE		Thời gian bắt đầu tham gia

m. Bảng: CHAM_CONG (Chấm Công)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
---------	--------------	-----------	-------

MaCC	INT	PK, IDENTITY	Mã chấm công tự tăng
Ngày	DATE	NOT NULL	Ngày ghi nhận
GioVao	TIME		Giờ check-in
GioRa	TIME		Giờ check-out
SoGioLam	FLOAT		Tổng số giờ làm trong ngày
MaNV	VARCHAR(20)	FK	Liên kết bảng NHAN_VIEN

n. Bảng: NGHI_PHEP (Nghỉ Phép)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDon	INT	PK, IDENTITY	Mã đơn xin nghỉ
NgàyBD	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu nghỉ
NgàyKT	DATE	NOT NULL	Ngày kết thúc nghỉ
LyDo	NVARCHAR(255)		Lý do nghỉ

TrangThai	NVARCHAR(50)		Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối
MaNV	VARCHAR(20)	FK	Liên kết bảng NHAN_VIEN

I. Bảng: BANG_LUONG (Bảng Lương)

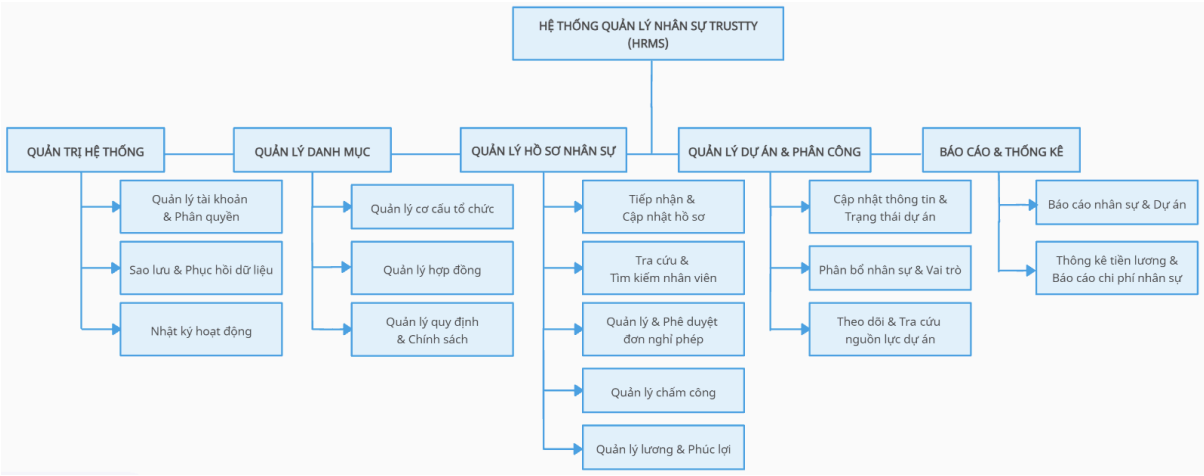
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaBL	VARCHAR(20)	PK	Mã bảng lương
Thang	INT	NOT NULL	Tháng tính lương
Nam	INT	NOT NULL	Năm tính lương
LuongCB	FLOAT	NOT NULL	Lương cơ bản
PhuCap	FLOAT		Phụ cấp
ThueTNCN	FLOAT		Thuế Thu nhập cá nhân
ThucLinh	FLOAT	NOT NULL	Tiền thực lĩnh
MaNV	VARCHAR(20)	FK	Liên kết bảng NHAN_VIEN

o. Bảng: KHAC / BIEN_DONG_LUONG (Các Khoản Khác / Biến Động Lương)

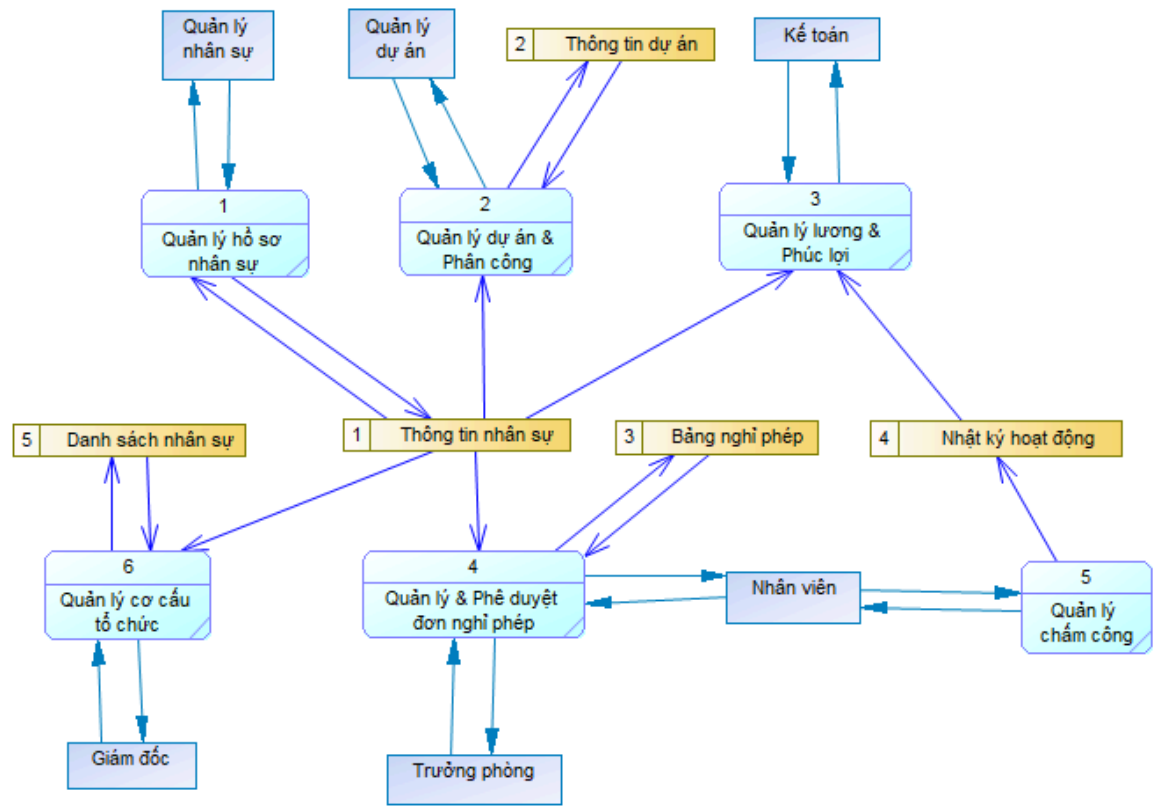
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaBD	INT	PK, IDENTITY	Mã biến động tự tăng
HinhThuc	NVARCHAR(100)		Hình thức thưởng/phạt
NoiDung	NVARCHAR(255)		Lý do (nội dung biến động)
GiaTien	DECIMAL(15,2)		Giá trị tài chính
NgayQuy etDinh	DATE		Ngày quyết định
MaNV	VARCHAR(20)	FK	Liên kết bảng NHAN_VIEN

3.2 Phân tích thiết kế thành phần xử lý

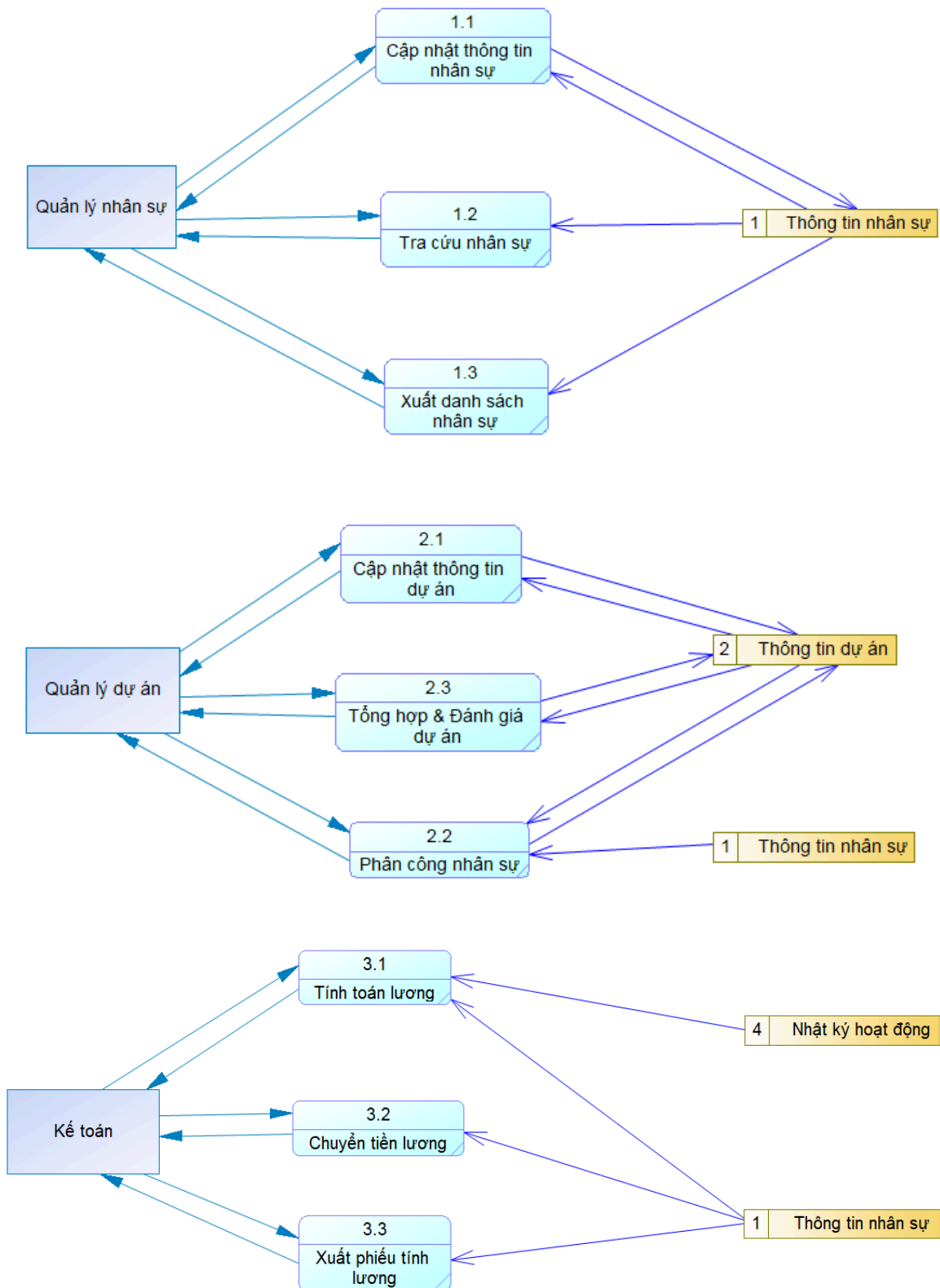
3.2.1 Sơ đồ phân cấp chức năng (Business Funtion Diagram - BFD)

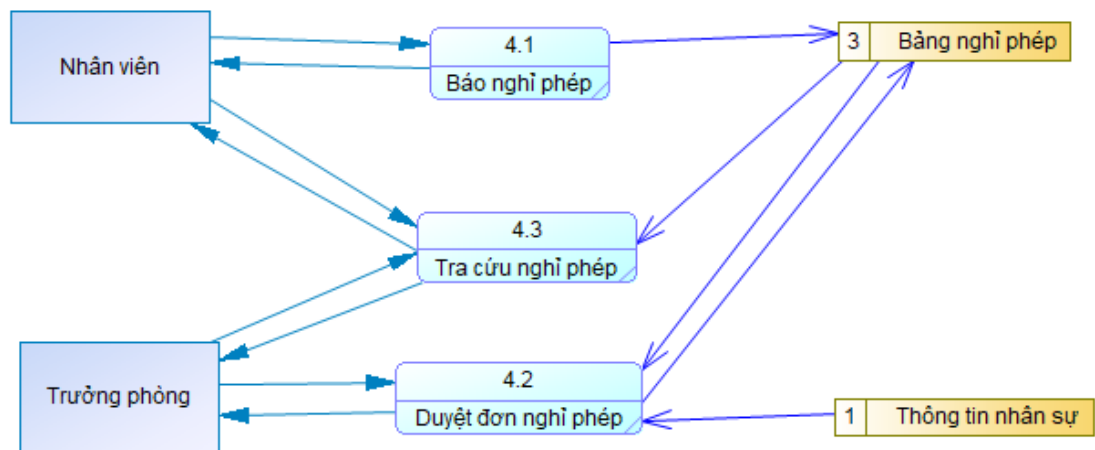


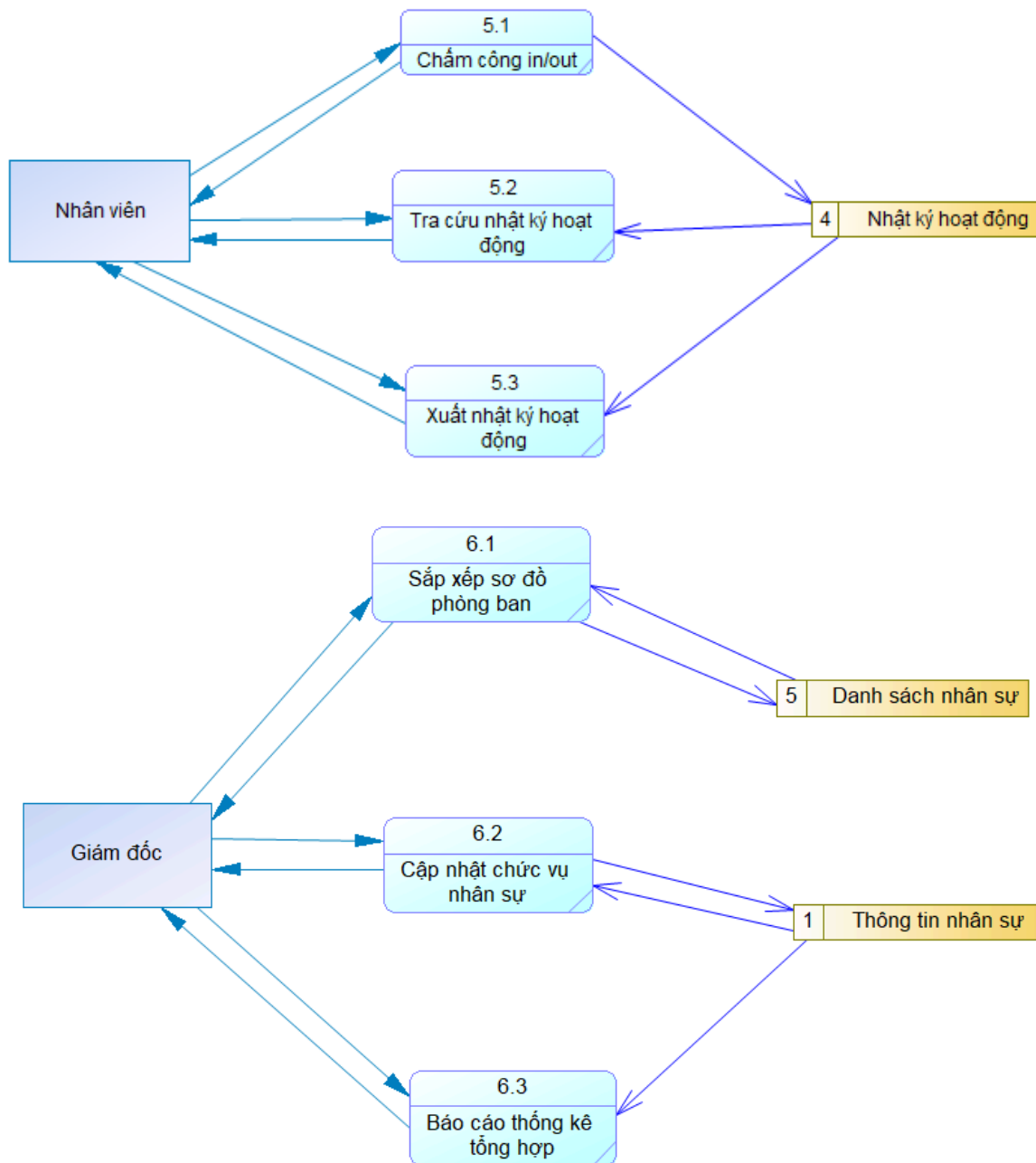
3.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) mức ngữ cảnh



3.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) mức 1







3.2.3 Đặc tả cho các ô xử lý trong sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)

Phân rã tiến trình Quản lý hồ sơ nhân sự (Mức 1.x): Đối với chức năng cập nhật thông tin nhân sự (Tiến trình 1.1), hệ thống thu thập dữ liệu hồ sơ từ Quản lý nhân sự, kiểm tra tính toàn vẹn của mã định danh và ghi vào kho. Khi có nhu cầu tìm kiếm (Tiến trình 1.2), tiến trình tiếp nhận từ khóa từ người dùng, thực hiện truy vấn đọc dữ liệu từ kho Nhân sự và trả về danh sách lọc. Cuối cùng, chức năng xuất danh sách

(Tiến trình 1.3) sẽ trích xuất thông tin hàng loạt từ kho dữ liệu để chuyển đổi thành các định dạng tệp tin báo cáo gửi cho Quản lý nhân sự.

Phân rã tiến trình Quản lý dự án & Phân công (Mức 2.x): Chức năng cập nhật thông tin dự án (Tiến trình 2.1) tiếp nhận các khai báo về mốc thời gian hay trạng thái từ Quản lý dự án để ghi nhận vào kho Dự án. Chức năng phân công nhân sự (Tiến trình 2.2) phối hợp đọc thông tin từ hai kho là kho Nhân sự và kho Dự án để gán vai trò cụ thể cho nhân viên trong đội. Song song đó, chức năng tổng hợp và đánh giá (Tiến trình 2.3) liên tục trích xuất dữ liệu tiến độ từ kho dự án để hiển thị biểu đồ hiệu suất trả về cho Quản lý dự án.

Phân rã tiến trình Quản lý lương & Phúc lợi (Mức 3.x): Chức năng tính toán lương (Tiến trình 3.1) chịu trách nhiệm đọc số giờ làm việc từ kho Nhật ký hoạt động, đối chiếu với mức lương trong kho Nhân sự để tính ra số tiền thực lĩnh. Khi Kế toán ra lệnh chi trả, chức năng chuyển tiền lương (Tiến trình 3.2) sẽ xử lý kết nối dữ liệu với hệ thống ngoài để hoàn tất giao dịch thanh toán. Để minh bạch hóa số liệu, chức năng xuất phiếu tính lương (Tiến trình 3.3) sẽ tổng hợp các khoản bảo hiểm, thuế trích nộp từ kho Nhân sự để in phiếu lương chi tiết cho Kế toán.

Phân rã tiến trình Quản lý & Phê duyệt đơn nghỉ phép (Mức 4.x): Chức năng báo nghỉ phép (Tiến trình 4.1) ghi nhận các đơn đăng ký ngày vắng mặt của Nhân viên và lưu trữ vào kho Bảng nghỉ phép. Chức năng duyệt đơn (Tiến trình 4.2) chuyển thông tin đơn cho Trưởng phòng quyết định, cập nhật lại trạng thái trong kho Bảng nghỉ phép và liên kết với kho Nhân sự để đồng bộ dữ liệu quản lý. Trong khi đó, chức năng tra cứu nghỉ phép (Tiến trình 4.3) liên tục đọc dữ liệu từ kho Bảng nghỉ phép nhằm giúp nhân viên và quản lý theo dõi lịch vắng mặt trực quan.

Phân rã tiến trình Chăm công (Mức 5.x): Chức năng chấm công in/out (Tiến trình 5.1) tự động bắt các mốc thời gian thực tế khi Nhân viên điểm danh để ghi nhận bản ghi thô vào kho Nhật ký hoạt động. Để phục vụ đối soát, chức năng tra cứu nhật ký hoạt động (Tiến trình 5.2) sẽ đọc dữ liệu thời gian từ kho để hiển thị lịch sử đi muộn, về sớm cho Nhân viên. Chức năng xuất nhật ký hoạt động (Tiến trình 5.3) làm nhiệm vụ đóng gói dữ liệu công thô từ kho để chuyển giao cho các phân hệ tính toán khác.

Phân rã tiến trình Quản lý cơ cấu tổ chức (Mức 6.x): Chức năng sắp xếp sơ đồ phòng ban (Tiến trình 6.1) ghi nhận các thiết lập mô hình phòng ban từ Giám đốc để cập nhật vào kho Danh sách nhân sự. Khi có quyết định thay đổi nhân sự, chức năng cập nhật chức vụ (Tiến trình 6.2) sẽ ghi nhận thông tin thăng cấp hoặc bổ nhiệm vào kho Nhân sự. Cuối cùng, chức năng báo cáo thống kê tổng hợp (Tiến trình 6.3) sẽ thu thập toàn bộ dữ liệu tổ chức để xuất các báo cáo nhân sự chiến lược cho Giám đốc.

3.3 Phân tích thiết kế giao diện

3.3.1 - Thiết kế giao diện phù hợp với các chức năng của hệ thống

- Chụp hình các giao diện đã thiết kế và giải thích

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Dựa trên quá trình khảo sát, phân tích và thiết kế, đề tài đã bám sát và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể:

- Về phân tích và thiết kế dữ liệu: Đã xây dựng thành công mô hình dữ liệu mức quan niệm, mức luận lý và chuẩn hóa các bảng cơ sở dữ liệu chi tiết nhằm lưu trữ an toàn các nhóm thông tin: tổ chức phòng ban, hồ sơ nhân viên, hợp đồng, dự án, phân công, chấm công và lương thưởng.
- Về mặt nghiệp vụ: Chuẩn hóa và tin học hóa các quy trình cốt lõi của công ty TrustTY bao gồm: tiếp nhận nhân sự mới (onboarding), quản lý hồ sơ, phân bổ dự án, theo dõi chấm công, phê duyệt ngày phép và tự động hóa quy trình tính lương (payroll). Hệ thống cũng đã thiết lập phân quyền chặt chẽ cho 4 nhóm người dùng: Quản trị viên (Admin), Nhân sự/Kế toán, Quản lý và Nhân viên.
- Về mặt thiết kế hệ thống và giao diện: Hoàn thiện sơ đồ phân cấp chức năng (BFD) và sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) giúp làm rõ các luồng xử lý. Đồng thời, thiết kế thành công các giao diện (UI) trực quan, thân thiện cho những tính năng quan trọng như: Đăng nhập, Dashboard thống kê, Quản lý nhân viên, Chấm công và Bảng lương.
- Về mặt quản trị: Đề xuất được hệ thống báo cáo và Dashboard biểu đồ thống kê trực quan, hỗ trợ đắc lực cho ban giám đốc và bộ phận HR trong việc nắm bắt biến động nhân sự, tình hình dự án và chi phí lương.

5.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, do giới hạn về thời gian và phạm vi triển khai của một mô hình giả tưởng, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định:

- Chưa bao quát các nghiệp vụ nhân sự chuyên sâu: Hệ thống hiện tại đang tập trung giải quyết các bài toán hành chính cốt lõi (hồ sơ, chấm công, tính lương) nhưng chưa tích hợp các phân hệ nâng cao như đánh giá hiệu suất/năng lực (KPI) hay quy trình quản lý tuyển dụng.
- Hạn chế trong việc tích hợp thiết bị: Hệ thống có ghi nhận dữ liệu log in/out hàng ngày, tuy nhiên chưa mô tả chi tiết phương thức tích hợp API trực tiếp với các phần cứng máy chấm công sinh trắc học (vân tay, nhận diện khuôn mặt) tại văn phòng.
- Nền tảng sử dụng: Ứng dụng hiện tại mới chỉ được thiết kế để chạy trên nền tảng Web-based (dù có thiết kế đáp ứng Responsive), chưa có phiên bản ứng dụng di động gốc (Native Mobile App) để tối ưu hóa trải nghiệm cho nhân viên khi thao tác điểm danh hay xin nghỉ phép ngoài văn phòng.

5.3. Hướng phát triển

Từ những kết quả và hạn chế đã nêu, nhóm đề xuất một số hướng phát triển để hoàn thiện và nâng cấp hệ thống TrustTY HRMS trong tương lai:

- Mở rộng module chức năng: Phát triển và tích hợp thêm Phân hệ Tuyển dụng (quản lý tin đăng, CV ứng viên, lịch phỏng vấn) và Phân hệ Đánh giá năng lực (KPI/OKR) khi công ty mở rộng quy mô.
- Phát triển ứng dụng di động (Mobile App): Xây dựng phiên bản ứng dụng trên nền tảng iOS và Android giúp nhân viên dễ dàng check-in/check-out qua định vị GPS, nhận thông báo tức thời và gửi yêu cầu nghỉ phép nhanh chóng hơn so với việc truy cập trình duyệt web.
- Tích hợp các hệ thống bên thứ ba: Xây dựng cổng API mở để tự động đồng bộ dữ liệu với các thiết bị máy chấm công tại văn phòng và liên kết với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp, giúp quá trình hạch toán chi phí lương được hoàn toàn tự động.
- Nâng cao khả năng phân tích dữ liệu (Data Analytics): Áp dụng thêm các thuật toán phân tích dữ liệu để xây dựng các báo cáo dự báo (ví dụ: dự báo biến động nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc, ước tính chi phí dự án) để hỗ trợ ban giám đốc ra quyết định chiến lược một cách chủ động.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Phạm Minh Dương, Tài liệu Giảng dạy môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Đại học Trà Vinh, 2014.
- [2] Đoàn Phước Miên, Phạm Thị Trúc Mai, Thiết kế và lập trình Web, Đại học Trà Vinh, 2014.
- [3] H. T. T. Vi, Tài liệu Giảng dạy môn Cơ sở dữ liệu, Đại học Trà Vinh, 2013.
- [4] BRAVO Software, “Bài toán Quản lý Đào tạo với Module HRM trên BRAVO 10ERP,”2025.[Online].Available:
<https://www.bravo.com.vn/bravo/bai-toan-quan-ly-dao-tao-voi-module-hrm-tr-en-bravo-10-erp/>
[Accessed 28 6 2026].

```
CREATE DATABASE QuanLyNhanSu;  
GO  
USE QuanLyNhanSu;  
GO
```

-- 1. BẢNG PHÒNGBAN

```
CREATE TABLE PhongBan (  
    MaPB char(10) NOT NULL,  
    TenPB varchar(100) NULL,  
    MoTa text NULL, -- long varchar trong PowerDesigner tương đương text/varchar(max)  
    CONSTRAINT PK_PHONGBAN PRIMARY KEY (MaPB)  
);
```

-- 2. BẢNG DỰ ÁN

```
CREATE TABLE DuAn (  
    MaDOAN char(20) NOT NULL,  
    TenDA varchar(100) NULL,  
    MoTa text NULL,  
    TrangThai varchar(50) NULL,  
    NgayBD date NULL,  
    NgayKT date NULL,  
    ChiPhiDuKien decimal(18,2) NULL,  
    ChiPhiThucTe decimal(18,2) NULL,  
    CONSTRAINT PK_DUAN PRIMARY KEY (MaDOAN)  
);
```

-- 3. BẢNG NHÂN VIÊN (Bảng trung tâm)

```
CREATE TABLE NhanVien (  
    MaNV1 char(20) NOT NULL,  
    TenTaiKhoan char(50) NULL,  
    MaCV char(10) NULL,  
    MaPB char(10) NULL,  
    TenNV varchar(100) NULL,  
    NgaySinh date NULL,  
    DiaChi varchar(255) NULL,  
    SoCCCD char(12) NULL,  
    Email char(100) NULL,  
    SDT char(15) NULL,  
    TrangThai varchar(50) NULL,  
    SoTaiKhoanNN char(20) NULL,  
    CONSTRAINT PK_NHANVIEN PRIMARY KEY (MaNV1),
```

```
CONSTRAINT FK_NHANVIEN_THUOC_PHONGBAN FOREIGN KEY (MaPB)
REFERENCES PhongBan(MaPB)
);
```

-- 4. BẢNG CHỨC VỤ (Mối quan hệ vòng với NhanVien)

```
CREATE TABLE ChucVu (
    MaCV char(10) NOT NULL,
    MaNV1 char(20) NULL,
    TenCV varchar(100) NULL,
    CapBac integer NULL,
    CONSTRAINT PK_CHUCVU PRIMARY KEY (MaCV),
    CONSTRAINT FK_CHUCVU_GIU2_NHANVIEN FOREIGN KEY (MaNV1)
REFERENCES NhanVien(MaNV1)
);
```

-- Thêm khóa ngoại từ NhanVien sang ChucVu (để tránh lỗi vòng lặp lúc tạo bảng)

```
ALTER TABLE NhanVien ADD CONSTRAINT FK_NHANVIEN_GIU_CHUCVU FOREIGN
KEY (MaCV) REFERENCES ChucVu(MaCV);
```

-- 5. BẢNG TÀI KHOẢN (Mối quan hệ vòng với NhanVien)

```
CREATE TABLE TaiKhoan (
    TenTaiKhoan char(50) NOT NULL,
    MaNV1 char(20) NULL,
    MatKau char(255) NULL,
    PhanQuyen varchar(50) NULL,
    CONSTRAINT PK_TAIKHOAN PRIMARY KEY (TenTaiKhoan),
    CONSTRAINT FK_TAIKHOAN_CAP2_NHANVIEN FOREIGN KEY (MaNV1)
REFERENCES NhanVien(MaNV1)
);
```

-- Thêm khóa ngoại từ NhanVien sang TaiKhoan

```
ALTER TABLE NhanVien ADD CONSTRAINT FK_NHANVIEN_CAP_TAIKHOAN FOREIGN
KEY (TenTaiKhoan) REFERENCES TaiKhoan(TenTaiKhoan);
```

-- 6. BẢNG PHÂN CÔNG (Bảng trung gian N-N giữa NhanVien và DuAn)

```
CREATE TABLE PhanCong (
    MaNV1 char(20) NOT NULL,
    MaDOAN char(20) NOT NULL,
    VaiTro varchar(50) NULL,
    ThoiGianTG date NULL,
    CONSTRAINT PK_PHANCONG PRIMARY KEY (MaNV1, MaDOAN),
    CONSTRAINT FK_PHANCONG_PHANCONG_NHANVIEN FOREIGN KEY (MaNV1)
REFERENCES NhanVien(MaNV1),
    CONSTRAINT FK_PHANCONG_PHANCONG2_DUAN FOREIGN KEY (MaDOAN)
REFERENCES DuAn(MaDOAN)
);
```

-- 7. BẢNG CHẤM CÔNG


```

CREATE TABLE ChamCong (
    MaCC integer NOT NULL,
    MaNV1 char(20) NULL,
    Ngay date NULL,
    GioVao time NULL,
    GioRa time NULL,
    SoGioLam float NULL,
    CONSTRAINT PK_CHAMCONG PRIMARY KEY (MaCC),
    CONSTRAINT FK_CHAMCONG_NHANVIEN__NHANVIEN FOREIGN KEY (MaNV1)
REFERENCES NhanVien(MaNV1)
);

```

-- 8. BẢNG NGHỈ PHÉP

```

CREATE TABLE NghiPhep (
    MaDon integer NOT NULL,
    MaNV1 char(20) NULL,
    NgayBD date NULL,
    NgayKT date NULL,
    LyDo varchar(255) NULL,
    TrangThai varchar(50) NULL,
    CONSTRAINT PK_NGHIPHEP PRIMARY KEY (MaDon),
    CONSTRAINT FK_NGHIPHEP_NHANVIEN__NHANVIEN FOREIGN KEY (MaNV1)
REFERENCES NhanVien(MaNV1)
);

```

-- 9. BẢNG BẢNG LƯƠNG

```

CREATE TABLE BangLuong (
    MaBL char(20) NOT NULL,
    MaNV1 char(20) NULL,
    Thang integer NULL,
    Nam integer NULL,
    LuongCB decimal(18,2) NULL,
    PhuCap decimal(18,2) NULL,
    ThueTNCN decimal(18,2) NULL,
    ThucLinh decimal(18,2) NULL,
    CONSTRAINT PK_BANGLUONG PRIMARY KEY (MaBL),
    CONSTRAINT FK_BANGLUON_BIET_NHANVIEN FOREIGN KEY (MaNV1)
REFERENCES NhanVien(MaNV1)
);

```

-- 10. BẢNG BIẾN ĐỘNG LƯƠNG

```

CREATE TABLE BienDongLuong (
    MaBD integer NOT NULL,
    MaNV1 char(20) NULL,
    HinhThuc varchar(100) NULL,
    NoiDung varchar(255) NULL,
    NgayQuyetDinh date NULL,
    CONSTRAINT PK_BIENDONGLUONG PRIMARY KEY (MaBD),

```

```
CONSTRAINT FK_BIENDONG_NHANVIEN__NHANVIEN FOREIGN KEY (MaNV1)
REFERENCES NhanVien(MaNV1)
);
```

-- 11. BẢNG BẢO HIỂM

```
CREATE TABLE BaoHiem (
    MaBH char(20) NOT NULL,
    MaNV1 char(20) NULL,
    TenBH varchar(100) NULL,
    NgayHetHan date NULL,
    CONSTRAINT PK_BAOHIEM PRIMARY KEY (MaBH),
    CONSTRAINT FK_BAOHIEM_NHANVIEN__NHANVIEN FOREIGN KEY (MaNV1)
REFERENCES NhanVien(MaNV1)
);
```

-- 12. BẢNG HỢP ĐỒNG

```
CREATE TABLE HopDong (
    SoHD char(50) NOT NULL,
    MaNV1 char(20) NULL,
    LoaiHD varchar(100) NULL,
    NgayKy date NULL,
    NgayHH date NULL,
    CONSTRAINT PK_HOPDONG PRIMARY KEY (SoHD),
    CONSTRAINT FK_HOPDONG_KY_NHANVIEN FOREIGN KEY (MaNV1) REFERENCES
NhanVien(MaNV1)
);
```

-- 13. BẢNG TRÌNH ĐỘ

```
CREATE TABLE TrinhDo (
    MaTD integer NOT NULL,
    MaNV1 char(20) NULL,
    TenBangCap varchar(100) NULL,
    ChuyenNganh varchar(100) NULL,
    NoiDaoTao varchar(150) NULL,
    NamHoanThanh integer NULL,
    CONSTRAINT PK_TRINHDO PRIMARY KEY (MaTD),
    CONSTRAINT FK_TRINHDO_CO_NHANVIEN FOREIGN KEY (MaNV1) REFERENCES
NhanVien(MaNV1)
);
```